



**Politechnika
Śląska**

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Projekt inżynierski

"Gra planszowa 2.5D z uczeniem maszynowym komputerowych
graczy"

Jagoda WIECEK

Nr albumu: 300503

Kierunek: Informatyka

Prowadzący pracę: Dr inż. Ewa Lach

Katedra Grafiki, Wizji Komputerowej i Systemów Cyfrowych

Gliwice 2024

Spis treści

Spis treści	1
1 Streszczenie	3
2 Wstęp	3
2.1 Cel pracy	3
2.2 Zakres pracy	3
2.3 Charakterystyka rozdziałów	3
3 Analiza tematu	4
3.1 Sformułowanie problemu	4
3.2 Znane rozwiązania	4
4 Wymagania i narzędzia	5
4.1 Wymagania funkcjonalne	5
4.2 Wymagania нефункционалне	5
4.3 Opis narzędzi	5
4.3.1 unity	6
4.3.2 C#	6
4.3.3 ML-Agents	6
5 Specyfikacja zewnętrzna	6
5.1 Wymagania sprzętowe i programowe	6
5.2 Instalacja	6
5.2.1 unity	6
5.2.2 biblioteka ml-agents	6
5.3 Aktywacja	6
5.4 Sposób obsługi	6
5.5 Ekran aplikacji	6
5.5.1 Zasady gry	6
5.5.2 Opis ekranu gry	6
6 Specyfikacja wewnętrzna	6
6.1 Biblioteka ml-agents	6
6.2 Klasa PlayerIA	6
6.3 Klasa GameController	6
6.4 Klasa Tile	6

7	Weryfikacja i walidacja	6
7.1	Testowanie	7
7.2	Wykryte błędy	7
8	Podsumowanie i wnioski	7
8.1	Napotkane problemy	7
8.2	Możliwy rozwój	7
9	Bibliografia	7
10	Spis skrótów i symboli	7
11	Spis rysunków	7

1 Streszczenie

TODO

2 Wstęp

Gry planszowe są formą rozrywki dla ludzi od wieków jak i formą intelektualnego wyzwania. We współczesnych czasach znaczna część życia podlega cyfryzacji, od komunikacji do płatności bankowych. Z tego powodu również wszelkie gry planszowe są przenoszone do cyfrowego świata. Takie rozwiązanie pozwala na rozpoczęcie rozgrywki ulubionej gry planszowej w świecie online wraz z graczami z całego świata bez żadnych ograniczeń. Są to jednak głównie gry online, zakładają one grę z żywym przeciwnikiem, nie rozgrywkę z maszyną. Ten projekt zakłada możliwość napisania gry, w której gracz będzie mieć do czynienia z graczem komputerowym wraz z zaimplementowanym algorytmem uczenia maszynowego.

2.1 Cel pracy

Celem pracy jest zaimplementowanie gracza komputerowego z algorytmami nauczania maszynowego w unity. Zamierzonym efektem tego projektu ma być gracz komputerowy, który będzie w stanie wykonywać ruchy na planszy jak żywy gracz.

2.2 Zakres pracy

W projekcie należy uwzględnić:

- wybraną grę planszową oraz jej zasady
- sposób poruszania się dla gracza
- ograniczenia i możliwe ruchy dla modelu
- kary i nagrody po wykonaniu konkretnych ruchów

2.3 Charakterystyka rozdziałów

Wstęp - przedstawienie celu oraz zakres pracy, określenie grup docelowych

Analiza tematu - zawiera ogólną analizę wszystkich możliwych rozwiązań tego projektu.

Wymagania i narzędzia - przedstawienie wymagań, jakie projekt narzucił oraz wykorzystane narzędzia do jego wykonania

Specyfikacja zewnętrzna - określenie wymagań sprzętowych, scenariusz korzystania z aplikacji oraz instalacja potrzebnych narzędzi.

Specyfikacja wewnętrzna - przedstawienie wykorzystanych bibliotek w projekcie, opis najważniejszych klas oraz diagramy.

Weryfikacja i walidacja - przedstawienie możliwych modyfikacji dla modelu, które mogą wpływać na tok nauczania, testowanie aplikacji pod kątem nieprzewidywanych błędów.

Podsumowanie i wnioski - obserwacje toku nauki modelu i wnioski względem możliwości rozwoju.

3 Analiza tematu

Tematem pracy jest cyfrowa gra planszowa z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Kluczowym problemem jest zaimplementowanie inteligentnego gracza, który poprzez system prób i błędów, nauczy się grać. Wybranie gry planszowej ma duże znaczenie, im bardziej skomplikowane zasady gry, tym trudniej będzie modelowi nauczyć się zasad.

Do realizacji tego projektu została wybrana gra planszowa o nazwie Rummikub.

3.1 Sformułowanie problemu

Gry planszowe w wersji cyfrowej są kodowane w celu gry online z innymi osobami za pośrednictwem internetu. Jednak zaprogramowanie gry z komputerowo uczącym się graczem wymaga innej taktyki, model nie może się uczyć na graniu z żywymi graczami, gdyż zajęło by mu to za długo. Algorytmy AI potrzebują dużej ilości powtórzeń aby nauczyć się zasad gry. W projekcie zostanie uwzględniony jeden żywy gracz, gracze komputerowi z predefiniowanymi ruchami oraz komputerowy gracz z algorytmem nauczania maszynowego.

3.2 Znane rozwiązania

Na rynku jest wiele gier planszowych, najpopularniejsze z nich doczekały się swojej cyfrowej wersji. Są nimi między innymi:

- Monopoli
- Cantan
- Rummikub - Wydana gra online Rummikub jest nastawiona na grę z użyciem internetu do komunikacji innych graczy z całego świata. Gra jest zaimplementowana w grafice 2D bez algorytmów sztucznej inteligencji.

4 Wymagania i narzędzia

W tej sekcji przedstawiono wymagania funkcjonalne i нефункционаłne projektu oraz narzędzia technologiczne i programistyczne, które zostały wykorzystane do jego realizacji. Opisane zostaną także kluczowe zasoby niezbędne do wdrożenia rozwiązania, takie jak środowiska programistyczne, biblioteki, frameworki oraz sprzęt.

4.1 Wymagania funkcjonalne

Interakcja z mapą :

- Gra musi pozwolić graczowi i agentowi na wybór płytki, którą chcą postawić bądź wejść z nią w interakcję.
- Gracz oraz agent powinni być w stanie postawić nową płytkę na mapie, przesunąć istniejącą bądź usunąć ją z mapy, jeśli jest to możliwe.
- Agent oraz gracz muszą układać sekwencje płytek jak najszybciej.
- Gra musi ograniczać graczy, aby nie mogli tworzyć sekwencji niedozwolonych w zasadach gry.

Ruchy gracza :

- Użytkownik musi mieć możliwość widzieć swoje płytki i wyklądać je na mapę oraz tworzyć
- W trakcie tury gra na bieżąco weryfikuje czy daną płytkę można postawić, pod koniec tury sprawdza czy każda wyłożona sekwencja posiada co najmniej 3 płytki w jednym ciągu.
- Gracz powinien móc zakończyć turę, cofnąć wszystkie akcje oraz dobrać nową płytkę.
- Użytkownik powinien móc posortować swoje płytki seryjnie aniżeli ręcznie.

4.2 Wymagania нефункционаłne

4.3 Opis narzędzi

W tej sekcji przedstawiono narzędzia, które zostały wykorzystane do zrealizowania projektu.

4.3.1 unity

4.3.2 C#

4.3.3 ML-Agents

5 Specyfikacja zewnętrzna

TODO

5.1 Wymagania sprzętowe i programowe

5.2 Instalacja

5.2.1 unity

5.2.2 biblioteka ml-agents

5.3 Aktywacja

5.4 Sposób obsługi

5.5 Ekran aplikacji

5.5.1 Zasady gry

5.5.2 Opis ekranu gry

6 Specyfikacja wewnętrzna

TODO

6.1 Biblioteka ml-agents

6.2 Klasa PlayerIA

6.3 Klasa GameController

6.4 Klasa Tile

7 Weryfikacja i walidacja

TODO

7.1 Testowanie

7.2 Wykryte błędy

8 Podsumowanie i wnioski

TODO

8.1 Napotkane problemy

8.2 Możliwy rozwój

9 Bibliografia

TODO

10 Spis skrótów i symboli

11 Spis rysunków